2025年度
東京理科大学大学院
生命科学研究科　生命科学専攻
修士課程入学試験問題（夏期日程）
専門科目

【この試験は専門科目の問題で、1ページから3ページまであります。※この表紙は含まない。】

○　指示があるまで表紙を開かないこと。また、指示された物以外は机上に置かないで下さい。

○　試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認して下さい。

○　解答用紙に受験番号の記入していないものや、間違えて記入したものは無効となります。

○　その他、試験監督の指示に従って下さい。

専門科目：
生命科学（分子細胞生物学、免疫学、遺伝学、生化学）の基礎知識および考察力

試験時間　60 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
専門科目	上記のとおり	1枚	なし

東京理科大学大学院生命科学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2024年7月20日	専攻	生命科学専攻	科目	専門

1

染色体と遺伝子発現に関する以下の文章を読み、設問に答えなさい。(38点)

正常のヒト2倍体細胞の染色体は、常染色体が(　ア　)本、性染色体は(　イ　)本である。性染色体はX染色体とY染色体で構成され、男性がXY、女性がXXである。したがって、X染色体は男性は1本、女性は2本であり、X染色体の遺伝子発現に性差が生じるため、女性の2本のX染色体のうち1本は胚発生の初期に不全となり、遺伝子発現は抑制される。このX染色体のほぼ全領域が(　ウ　)構造をとり、核の染色を行うと、(　エ　)として識別される。2本のX染色体のどちらが不活性化するかはランダムに決定されるため、三毛猫など個体レベルで様々な表現型の素因となることが知られている。**また、染色体ではなく遺伝子レベルで父親と母親由来の対立遺伝子のどちらかが不活性化され、発現に顕著な違いが生じる遺伝子が存在する。**この実態はエピジェネティックな発現制御であり、これを指標に父親由来と母親由来のアリルを区別することができる。

(1) (ア)と(イ)に当てはまる数字を答えなさい。

(2) 下線の現象の名称を以下より選びなさい。
a. X染色体の断片化　b. X染色体の退行　c. X染色体の縮小化　d. X染色体の不活性化

(3) (ウ)と(エ)に当てはまる単語を以下より選びなさい。
a. 微小核　b. バー小体　c. ヘテロクロマチン　d. 核小体　e. ユークロマチン　f. 中心体

(4) 一部の例外を除いて、三毛猫(白、黒、茶色)はメスである理由を以下の点を踏まえて答えなさい。
＊黒色と茶色を決定する遺伝子はX染色体上に存在し、これらは対立遺伝子のため、1つのX染色体が両方の遺伝子を持つことはなく、どちらか一方だけ発現する。

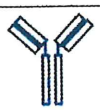
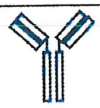
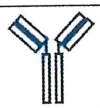
(5) 太字の現象の名称を答えなさい。

(6) 次の中からエピジェネティック制御に該当するものを全て選びなさい。
a. DNAメチル化　b. ヒストンメチル化　c. ヒストンアセチル化　d. ヒストンユビキチン化

実 施 日	2024年7月20日	専 攻	生命科学専攻	科 目	専 門

2

以下は、抗体の各アイソタイプの特徴を示している。

種類	構造	特徴
IgA		主に粘膜に強発現し、粘膜表面を保護する
IgD		体内に少なく、その役割はよく分かっていない
IgE		喘息や花粉症などのアレルギー反応に関与する
IgG		血中に一番多く存在しており、オプソニン化や補体結合力が高い
IgM		病原体に反応して、一番最初に産生される

これをもとに以下の問いに答えなさい。(30点)

(1) IgM抗体は一般的に何量体で存在するか答えなさい。

(2) 5種の抗体のうち、胎盤を通過できる抗体の種類を答えなさい。

(3) 5種の抗体のうち、母乳に豊富に含まれて、新生児免疫に寄与する抗体の種類を答えなさい。

(4) IgEの説明として正しいものを全て選びなさい。

a. IgEはおもにウイルス感染症に有効である。
b. IgEに病原体が結合すると、平滑筋の収縮や血管の透過性亢進を引き起こすメディエーターが放出される。
c. IgEに対し胎児性Fc受容体は高親和性をもち、IgEは胎児性Fc受容体に結合して結合組織の細胞外液へと輸送される。
d. IgEは抗原結合の有無にかかわらず好中球により速やかに貪食される。
e. IgEは抗原非存在下でも、マスト細胞、好塩基球および活性化好酸球に高親和性をもち、これらと結合する。

(5) 抗体の多様性は、遺伝子再編成および体細胞突然変異によって獲得される。
しかしながら、これらはまったく異なったステージで生じる機構である。
以下の言葉を用いて、それぞれの機構を説明しなさい。
(B細胞、骨髄、抗原刺激、RAG遺伝子、胚中心、H鎖、クラススイッチ、AID遺伝子)

実 施 日	2024年7月20日	専 攻	生命科学専攻	科 目	専 門

3

呼吸に関する以下の文章を読み、設問に答えなさい。(32点)

人体は、大気中から酸素を取り入れる一方、体内で産生された二酸化炭素を血液が運搬し、体外に排出することによって生命を維持している。呼吸運動は、息を吸う吸息運動と息を吐く呼息運動が交互に繰り返し行われる。特に意識をしなければ、呼吸は反射的に行われるが、随意的に止めることが可能である。そこで、どれだけ長く息を止められるか(息こらえ時間)調べてみたところ、およそ1分であった。つぎに、息こらえ時間を長くする目的で酸素ガスを吸入した直後から息をこらえたところ、その時間は1分で、酸素吸入に息こらえ時間を延長させる効果は認められなかった。この結果より、息こらえ時間を決定する要因は、体外から取り込まれる酸素量ではなく、体外に排出されるべき二酸化炭素量であることが考えられた。すなわち、息こらえ時間とは体内の二酸化炭素の蓄積量が閾値に到達する時間である。血液中の二酸化炭素の多くは、以下の反応により血液中で水素イオンと重炭酸イオンに変換される。

$$CO_2 + H_2O \rightleftarrows H_2CO_3 \rightleftarrows H^+ + HCO_3^-$$

$$K_1 = [H_2CO_3] / ([CO_2] \cdot [H_2O])$$

$$K_2 = [H^+] \cdot [HCO3^-] / [H_2CO_3]$$

この式のK_1とK_2はそれぞれの解離定数である。

$$K = K_1 \cdot K_2 = [H^+] \cdot [HCO3^-] / ([CO_2] \cdot [H_2O])$$

となり、$[H_2O]$を一定と見なすことができるので式より除外し、両辺に対数をとると、

$$\log K = \log [H^+] + \log \frac{[HCO3^-]}{[CO_2]}$$

これをpH ($-\log[H^+]$)を求める式に展開し、pK=6.1を代入すると

$$pH = 6.1 + \log \frac{[HCO3^-]}{[CO_2]}$$

となる。この式をもとに以下の問いに答えなさい。

(1) 通常の動脈血のpHは7.40である。限界まで息こらえをした時の血中の二酸化炭素濃度が通常時の1,25倍になったとした場合、動脈血のpHを求めなさい。
ただし、log 1.25 = 0.1とする。

(2) 息こらえ時間を長くするにはどうすれば良いか。下の6個の用語のうち3つを用いて答えなさい。
(吸息運動、呼息運動、二酸化炭素、酸素、増加、減少)

(3) 細胞活動に伴って常に体内では酸が作られているが、体液のpHは重炭酸イオン($HCO3^-$)による緩衝系により7.40 ± 0.05に保たれている。重炭酸イオンを産生する主たる臓器を答えなさい。

(4) 体液のpHが酸性に偏ることをアシドーシスと呼ぶが、
この原因に該当するものを以下より全て選びなさい。
(肺気腫、嘔吐、腎不全、過呼吸)